



GUÍA DEL ESTUDIANTE · TRIGONOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

Triángulos, ángulos y arcos

Medir lo inalcanzable

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«[El universo] está escrito en lengua matemática, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin los cuales es imposible entender humanamente una palabra.»

— Galileo Galilei, *El ensayador* (1623), cap. 6, trad. propia [3]

Introducción

¿Cómo se mide la altura de una montaña sin subirla, el ancho de un río sin mojarse o el tamaño de la Tierra sin darle la vuelta? Con un lado conocido y unos cuantos ángulos. Esa es la idea de la **trigonometría**, palabra griega que significa «medida del triángulo». En este trimestre aprenderemos a relacionar los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo, a resolver problemas de medición indirecta y a mirar los ángulos de una forma nueva: como giros, medidos en grados o en radianes, que recorren arcos de un círculo.

Nuestro hilo conductor es *medir lo inalcanzable*: la historia de quienes midieron lo que no se podía tocar. Empieza con Tales frente a una pirámide, sigue con Eratóstenes midiendo la Tierra con una sombra, con Hiparco y sus tablas, con Hipatia revisando cálculos en Alejandría, con una expedición que pasó nueve años triangulando los Andes cerca de Quito, y termina en nuestro país, con los mapas de la Comisión Corográfica.

Al terminar este trimestre podrás:

- definir seno, coseno y tangente de un ángulo agudo y explicar por qué no dependen del tamaño del triángulo;
- usar los valores exactos de 30° , 45° y 60° ;
- resolver triángulos rectángulos y problemas de medición indirecta;
- medir ángulos como giros, en grados y en radianes, y calcular arcos y sectores;
- ubicar en el círculo unitario el punto que corresponde a un ángulo.

Este trimestre trabaja un Derecho Básico de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [11], que se completará durante todo el año:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 10 · DBA 4). Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones.

En este trimestre atendemos dos de sus evidencias: *reconoce el significado de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo para ángulos agudos, en particular, seno, coseno y tangente, y el comienzo de calcula algunos valores de las razones seno y coseno para ángulos no agudos, auxiliándose de ángulos de referencia inscritos en el círculo unitario.*

Marco teórico

Tales y la sombra de la pirámide

A Tales de Mileto (siglo VI a. C.) se le atribuye haber medido la altura de las pirámides de Egipto por su sombra. La anécdota la cuentan autores que vivieron siglos después: según Diógenes Laercio, que cita a Jerónimo, y según Plinio, Tales esperó el momento del día en que la sombra de un cuerpo mide lo mismo que el cuerpo; según Plutarco, clavó un palo en el extremo de la sombra de la pirámide y comparó los dos triángulos que forman los rayos del Sol. Esta segunda versión es la idea de los **triángulos semejantes**, la base de todo este trimestre [10].

Eratóstenes mide la Tierra

Eratóstenes de Cirene (276–194 a. C.), director de la Biblioteca de Alejandría, comparó la sombra del mediodía del solsticio de verano en Siena (hoy Asuán) y en Alejandría. En Alejandría los rayos formaban un ángulo de $7^{\circ} 12'$ con la vertical, $\frac{1}{50}$ de una vuelta; así calculó que la circunferencia de la Tierra medía 250 000 estadios. Su libro se perdió: lo conocemos por lo que cuentan Cleómedes, Teón de Esmirna y Estrabón. Qué tan bueno fue su resultado depende de cuánto medía un estadio, algo que todavía se discute [5].

Hiparco y la primera tabla

Hiparco (c. 190–120 a. C.), que trabajó probablemente en Rodas, construyó una **tabla de cuerdas**: para cada ángulo central de un círculo dividido en 360 grados, la longitud de la cuerda que lo cierra. Es el primer ejemplo conocido de una tabla trigonométrica, y algunos historiadores lo consideran el fundador de la trigonometría [6]. Siglos después, Ptolomeo recogió ese trabajo en el *Almagesto*.

Hipatia revisa los cálculos

Hacia el año 400, en Alejandría, **Hipatia** enseñaba matemáticas, astronomía y filosofía. Ayudó a su padre, Teón, a escribir un comentario en once libros al *Almagesto* [7]. El título del libro III del comentario la nombra:

«[. . .] en la edición revisada por la filósofa Hipatia, mi hija.»

— Teón de Alejandría, título del comentario al libro III del *Almagesto*, trad. propia de la versión inglesa; véase [2]

Los historiadores discuten cuánto aportó ella a ese trabajo; lo seguro es que una mujer revisaba, hace dieciséis siglos, los cálculos de la astronomía más avanzada de su tiempo [2]. Murió asesinada en Alejandría en 415 [7].

La Misión Geodésica: triangular los Andes

En el siglo XVIII se discutía la forma de la Tierra: según Newton, achatada en los polos; según los seguidores de Descartes, alargada. Para decidirlo, la Academia de Ciencias de París envió en 1735 a Louis Godin, Pierre Bouguer y Charles-Marie de La Condamine a medir un arco de meridiano cerca del ecuador. El rey de España nombró a dos jóvenes marinos, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, para acompañarlos [9, 8]. Entre Quito y Cuenca midieron una cadena de triángulos: una sola base, de más de 12 km, en la llanura de Yaruquí, y todo lo demás con ángulos. Trabajaron allí hasta 1744 y cubrieron unos 3° de latitud; sus mediciones apoyaron la idea de Newton de una Tierra achatada en los polos [8].

Codazzi y la Comisión Corográfica

El 1 de enero de 1850, el gobierno de la Nueva Granada firmó un contrato con Agustín Codazzi, geógrafo militar nacido en Lugo (Italia) en 1793, para describir el país y levantar sus mapas. Codazzi recorrió provincia por provincia hasta su muerte, el 7 de febrero de 1859; con sus datos se publicaron en 1865 la *Carta geográfica* y el *Atlas de los Estados Unidos de Colombia* [1].

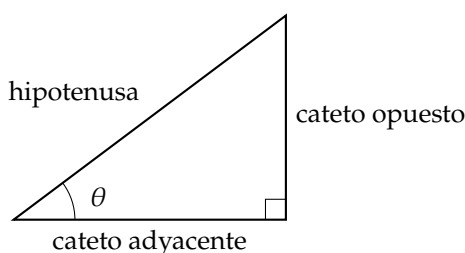
Las definiciones, los ejemplos y la mayoría de los ejercicios de esta guía están adaptados de la guía de apoyo de Adriana Quintero Palomino [12].

TEMA 1

Razones trigonométricas

Hilo conductor. *Egipto, siglo VI a. C. Tales clava un palo en la arena. El palo y su sombra forman un triángulo rectángulo pequeño; la pirámide y la suya, uno enorme. Los rayos del Sol llegan con la misma inclinación a los dos, así que los triángulos son semejantes: basta medir el pequeño para conocer el grande.*

En un triángulo rectángulo, los lados se nombran respecto a un ángulo agudo θ : la **hipotenusa** (frente al ángulo recto), el **cateto opuesto** (frente a θ) y el **cateto adyacente** (el otro lado de θ).



Definición 1 (Razones trigonométricas de un ángulo agudo).

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}.$$

¿Dependen del tamaño del triángulo? No. Dos triángulos rectángulos con el mismo ángulo agudo θ son semejantes: si los lados del grande son k veces los del pequeño, en cada razón se multiplican

por k el numerador y el denominador, y la razón no cambia. Por eso $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\operatorname{tg} \theta$ dependen solo del ángulo.

Ejemplo 1 (Hallar un lado con una razón). En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 35 y uno de los ángulos agudos mide 29° . El cateto x opuesto a ese ángulo cumple $\sin 29^\circ = \frac{x}{35}$, así que $x = 35 \sin 29^\circ \approx 17,0$.

¿Para qué sirve? La calculadora científica. La calculadora trae guardadas las razones de cualquier ángulo: en modo grados (DEG), la tecla $\sin$ de 30 da 0,5. Las teclas $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ y $\tan^{-1}$ hacen lo contrario: dan el ángulo agudo que tiene esa razón. Si una respuesta sale rara, revisa primero que la calculadora esté en DEG y no en RAD.

- 1 Usa la calculadora (en modo grados) para evaluar, con cuatro decimales:
 - a) $\sin 41,3^\circ$
 - b) $\operatorname{tg} 54,4^\circ$
 - c) $\cos 49,2^\circ$
- 2 Con la calculadora, encuentra el ángulo agudo θ (en grados, a la décima) tal que:
 - a) $\sin \theta = 0,2164$
 - b) $\operatorname{tg} \theta = 0,3096$
- 3 En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 60 y uno de los ángulos agudos mide 43° . Halla la longitud x del cateto adyacente a ese ángulo.
- 4 Un triángulo rectángulo tiene un ángulo agudo de 14° y el cateto opuesto a ese ángulo mide 10. Halla la longitud x de la hipotenusa.

EN RESUMEN

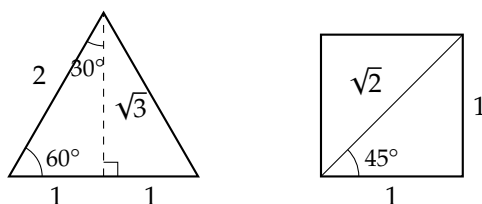
- $\sin \theta = \frac{\text{op}}{\text{hip}}$, $\cos \theta = \frac{\text{ady}}{\text{hip}}$, $\operatorname{tg} \theta = \frac{\text{op}}{\text{ady}}$.
- Por semejanza, las razones dependen solo del ángulo, no del tamaño del triángulo.
- Para hallar un lado, se elige la razón que contiene el lado conocido y el buscado.

TEMA 2

Ángulos especiales

Hilo conductor. Rodas, siglo II a. C. Hiparco quiere una tabla con la cuerda de cada ángulo de un círculo. Algunas le salen sin cálculos: la cuerda de 60° es igual al radio, porque cierra un triángulo equilátero. Con dos figuras muy sencillas se obtienen los valores exactos de los ángulos más usados.

Si partimos un triángulo equilátero de lado 2 por su altura, obtenemos un triángulo rectángulo de hipotenusa 2, cateto 1 y ángulos de 30° y 60° ; su altura mide $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$. Si partimos un cuadrado de lado 1 por su diagonal, obtenemos un triángulo rectángulo isósceles con ángulos de 45° e hipotenusa $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.



Leyendo las razones en esas dos figuras se obtiene la tabla de valores exactos:

θ	$\text{sen } \theta$	$\text{cos } \theta$	$\text{tg } \theta$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

Observa que $\text{sen } 30^\circ = \text{cos } 60^\circ$ y $\text{sen } 60^\circ = \text{cos } 30^\circ$: el cateto opuesto a un ángulo es el adyacente al otro, porque 30° y 60° son complementarios. $\sqrt{2}$ y $\sqrt{3}$ son irracionales: los valores exactos se dejan con la raíz.

¿Para qué sirve? Las escuadras de dibujo. Las dos escuadras del juego de geometría son justamente estos triángulos: la de 45° y la de 30° – 60° . Con ellas, arquitectos y dibujantes técnicos trazan sin transportador las inclinaciones más usadas en planos y en dibujos en perspectiva.

- 5 Un hexágono regular está inscrito en un círculo de radio 4. Encuentra su perímetro P y su área A . (Pista: se divide en seis triángulos equiláteros; ¿por qué la cuerda de 60° mide lo mismo que el radio?)

- 6 Encuentra el área de una estrella de David regular (estrella de 6 puntas formada por dos triángulos equiláteros) inscrita en un círculo de radio 1.

EN RESUMEN

- 30° y 60° salen del triángulo equilátero partido (lados 1, $\sqrt{3}$, 2); 45° , del cuadrado partido (lados 1, 1, $\sqrt{2}$).
- Si $\alpha + \beta = 90^\circ$, entonces $\sin \alpha = \cos \beta$.
- Las razones no se suman como los ángulos: $\sin(30^\circ + 30^\circ) \neq 2 \sin 30^\circ$.

TEMA 3

Resolución de triángulos rectángulos

Hilo conductor. Alejandría, hacia el año 400. Hipatia revisa el comentario de su padre al Almagesto, lleno de cálculos con cuerdas. Un error en una cifra se propaga a todas las que siguen. Resolver un triángulo es también eso: hallar cada parte con cuidado y comprobarla.

Resolver un triángulo es hallar todos sus lados y ángulos. En un triángulo rectángulo ($\gamma = 90^\circ$, hipotenusa c , catetos a y b opuestos a α y β) basta conocer **dos datos, uno de ellos un lado**:

- los ángulos agudos suman 90° : $\beta = 90^\circ - \alpha$;
- con un ángulo y un lado se usa la razón que relaciona el lado conocido con el buscado;
- con dos lados, se halla un ángulo con la razón inversa y el tercer lado con Pitágoras.

Ejemplo 2 (Un ángulo y la hipotenusa). Resolver el triángulo con $\alpha = 56,2^\circ$ y $c = 91,3$: $\beta = 90^\circ - 56,2^\circ = 33,8^\circ$; $a = 91,3 \sin 56,2^\circ \approx 75,9$; $b = 91,3 \cos 56,2^\circ \approx 50,8$. Las respuestas se dan con tres cifras significativas, como los datos.

Ejemplo 3 (Dos catetos). Resolver el triángulo con $a = 9,52$ y $b = 14,7$: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{9,52}{14,7}$, así que $\alpha \approx 32,9^\circ$ y $\beta \approx 57,1^\circ$; $c = \sqrt{9,52^2 + 14,7^2} \approx 17,51$.

¿Para qué sirve? Cifras significativas. En ingeniería y topografía, un resultado no puede ser más preciso que los datos con que se calculó. Si un ángulo se midió a la décima de grado, dar un lado con seis decimales es inventar precisión: se redondea al número de cifras de los datos.



7 Resuelve el triángulo rectángulo ($\gamma = 90^\circ$). Dibújalo primero y marca sus partes.

a) $\alpha = 42^\circ, c = 35$

b) $\beta = 29^\circ, c = 50$

8 Resuelve el triángulo rectángulo ($\gamma = 90^\circ$, hipotenusa c):

a) $a = 9, b = 12$

b) $c = 41, a = 40$

9 Resuelve el triángulo rectángulo ($\gamma = 90^\circ$, hipotenusa c):

a) $\alpha = 39,4^\circ, a = 120$

b) $b = 67,3, c = 82,9$

EN RESUMEN

- Con dos datos (al menos un lado) se resuelve cualquier triángulo rectángulo.
- Elige la razón que tiene el dato conocido y la incógnita; usa Pitágoras para comprobar.
- Redondea según la precisión de los datos.

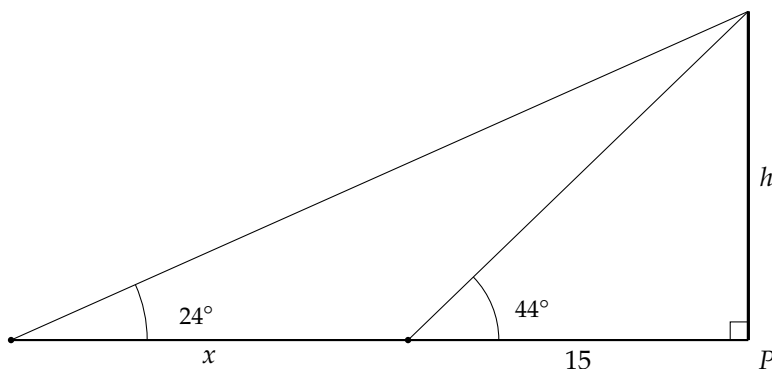
TEMA 4

Aplicaciones del triángulo rectángulo

Hilo conductor. Llanura de Yaruquí, cerca de Quito, 1736. Jorge Juan, Antonio de Ulloa y los académicos franceses miden con cadenas una base de más de 12 km. Es la única distancia que medirán directamente: desde sus extremos apuntan a señales en las montañas y, con ángulos, calculan las demás.

El **ángulo de elevación** es el que forma la visual con la horizontal cuando se mira hacia arriba; el **ángulo de depresión**, cuando se mira hacia abajo. Casi todos los problemas de medición indirecta se reducen a uno o dos triángulos rectángulos con una distancia conocida.

Ejemplo 4 (Un poste visto desde dos puntos). Desde el pie P de un poste vertical se mide sobre el suelo horizontal: a 15 unidades de P el ángulo de elevación a la punta es 44° , y a $15 + x$ unidades (en la misma dirección) es 24° . La altura es $h = 15 \operatorname{tg} 44^\circ \approx 14,49$; en el triángulo grande, $15 + x = \frac{h}{\operatorname{tg} 24^\circ}$, así que $x = \frac{15 \operatorname{tg} 44^\circ}{\operatorname{tg} 24^\circ} - 15 \approx 17,5$.



¿Para qué sirve? El clinómetro casero. Un transportador, un pitillo pegado a su borde y una cuerda con un peso colgando del centro forman un *clinómetro*: se mira la punta de un árbol o de un edificio por el pitillo y la cuerda marca el ángulo. Midiendo la distancia al pie con un metro y sumando la altura de los ojos, se calcula la altura sin subirse. Los topógrafos hacen lo mismo con un teodolito.

- 10 Una trayectoria recta que sube una colina se eleva 26 pies por cada 100 pies horizontales. ¿Qué ángulo forma con la horizontal? ¿Cambia la respuesta si las medidas estuvieran en metros?
- 11 Desde la ventana de un edificio de oficinas se ve una torre de televisión a 600 m de distancia horizontal. El ángulo de elevación de la punta de la torre es $19,6^\circ$ y el ángulo de depresión de su base es $21,3^\circ$. ¿Qué altura tiene la torre?

- 12 Dos triángulos rectángulos comparten un cateto vertical de longitud 20. En uno, ese cateto es opuesto a un ángulo de 26° ; en el otro, es opuesto a un ángulo de 38° . Los catetos horizontales están sobre la misma recta, uno a cada lado del cateto común, y juntos miden x . Halla x . (Así avanzaba la cadena de triángulos de la Misión Geodésica: cada lado calculado era la base del triángulo siguiente.)
- 13 Encuentra el ángulo entre una diagonal principal de un cubo y la diagonal de una de sus caras que parte del mismo vértice.

EN RESUMEN

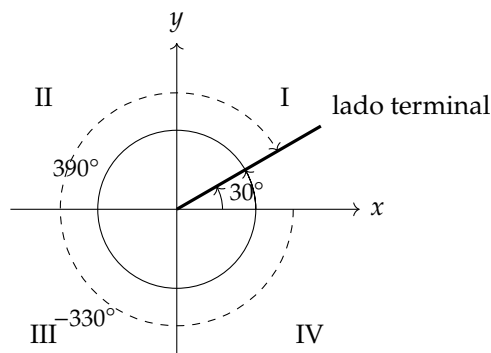
- Dibuja el esquema, marca la distancia conocida y los ángulos, y busca los triángulos rectángulos.
- Elevación: se mira hacia arriba desde la horizontal; depresión: hacia abajo.
- Con dos ángulos, se plantean dos triángulos y se combinan (sumando, restando o sustituyendo).

TEMA 5

Ángulos como rotación

Hilo conductor. Desde Rodas, Hiparco mira un cielo que gira: las estrellas dan una vuelta completa cada día alrededor del polo. Para medir esos giros usa un círculo dividido en 360 grados, la misma división de su tabla de cuerdas. Un ángulo ya no es solo una esquina: es cuánto ha girado algo.

En trigonometría, un ángulo es la **rotación** de un rayo alrededor de su extremo, desde un *lado inicial* hasta un *lado terminal*. Si gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es **positivo**; si gira en el sentido de las manecillas, es **negativo**. Un ángulo está en **posición estándar** si su vértice está en el origen y su lado inicial es el semieje x positivo. Los ángulos que tienen el mismo lado terminal se llaman **coterminales**: se diferencian en un número entero de vueltas, $\theta + 360^\circ k$.



30° , 390° y -330° tienen el mismo lado terminal: son coterminales.

Grados, minutos y segundos. Desde los babilonios, cada grado se divide en 60 minutos ($60'$) y cada minuto en 60 segundos ($60''$). Así, $40^\circ 30' = 40,5^\circ$, y el ángulo de Eratóstenes, $7^\circ 12'$, es $7,2^\circ$. La calculadora trabaja con grados decimales.

¿Para qué sirve? La Tierra gira 15° por hora. La Tierra da una vuelta sobre su eje en unas 24 horas: $\frac{360^\circ}{24} = 15^\circ$ por hora. Por eso los husos horarios se separan unos 15° de longitud, y Colombia (hacia los 75° oeste) tiene cinco horas menos que Greenwich.

- 14 Resta (o suma) vueltas completas para hallar un ángulo coterminal entre 0° y 360° , ubícalo en los ejes y halla el valor exacto sin calculadora:

a) $\cos(-720^\circ)$

b) $\sin(900^\circ)$

- 15 ¿Cuántos radianes recorre el minutero de un reloj en 1 hora? ¿Y el horario en 1 hora? ¿Y el minutero en 5 horas? (Recuerda que una vuelta son 2π radianes.) ¿Qué signo tienen esos giros según la convención de esta sección?

EN RESUMEN

- Un ángulo es un giro: positivo en sentido antihorario, negativo en sentido horario.
- Posición estándar: vértice en el origen, lado inicial en el semieje x positivo.
- Coterminales: $\theta + 360^\circ k$. Para ubicar un ángulo grande, se le restan vueltas.

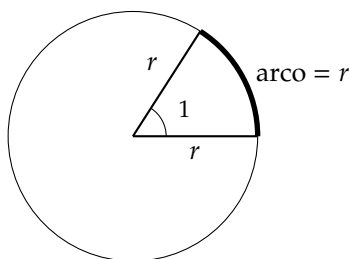
TEMA 6

Radianes

Hilo conductor. Eratóstenes no dijo «siete grados»: dijo que el ángulo de la sombra era $\frac{1}{50}$ de la vuelta completa. Medir un ángulo como una parte de la vuelta, o mejor, comparando el arco con el radio, es la idea del radián.

Definición 2 (Radián). Un ángulo central mide **un radián** si el arco que recorta en la circunferencia mide lo mismo que el radio. Como la circunferencia mide $2\pi r$, en una vuelta caben 2π radianes:

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}, \quad 180^\circ = \pi \text{ rad}, \quad 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57,3^\circ.$$



Para convertir: de grados a radianes se multiplica por $\frac{\pi}{180}$; de radianes a grados, por $\frac{180^\circ}{\pi}$. Los ángulos especiales: $30^\circ = \frac{\pi}{6}$, $45^\circ = \frac{\pi}{4}$, $60^\circ = \frac{\pi}{3}$, $90^\circ = \frac{\pi}{2}$.

Ejemplo 5 (Conversiones). $33^\circ = 33 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{11\pi}{60} \approx 0,576 \text{ rad}$, y $\frac{9\pi}{4} \text{ rad} = \frac{9\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 405^\circ$.

¿Para qué sirve? La calculadora en modo RAD. Las calculadoras, las hojas de cálculo y los lenguajes de programación usan radianes por defecto: en una hoja de cálculo, `=SENO(30)` no da 0,5, porque interpreta 30 radianes. Hay que escribir `=SENO(RADIANTES(30))`.

16 Convierte a radianes (puedes dejar π en la respuesta):

a) 120°

b) 315°

c) -420°

17 Convierte a grados (a la décima de grado):

a) $\frac{14}{3}\pi$ radianes

b) 3 radianes

18 Convierte a radianes:

a) 23 revoluciones

b) $\left(\frac{60}{\pi}\right)^\circ$

EN RESUMEN

- Un radián es el ángulo central cuyo arco mide un radio: $1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$.
- $180^\circ = \pi \text{ rad}$. Grados $\rightarrow$ radianes: $\times \frac{\pi}{180}$; radianes $\rightarrow$ grados: $\times \frac{180^\circ}{\pi}$.
- Antes de usar la calculadora, revisa si está en DEG o en RAD.

TEMA 7

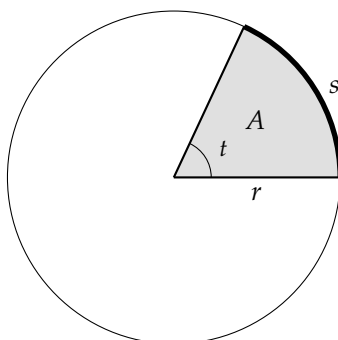
Arco y sector circular

Hilo conductor. Si el ángulo entre Siena y Alejandría es $\frac{1}{50}$ de la vuelta, el arco entre las dos ciudades es $\frac{1}{50}$ de la circunferencia de la Tierra. Eratóstenes solo necesitó multiplicar. Dos mil años después, la Misión Geodésica midió un arco de unos tres grados en los Andes para saber cuánto mide un grado cerca del ecuador.

Si un ángulo central de t radianes corta un círculo de radio r , el **arco** y el **sector** que determina miden

$$s = r t, \quad A = \frac{1}{2} r^2 t \quad (t \text{ en radianes}).$$

La fórmula del arco sale de la definición: cada radián recorta un arco de longitud r . La del sector, de una proporción: el sector es la fracción $\frac{t}{2\pi}$ del círculo, así que $A = \frac{t}{2\pi} \cdot \pi r^2$.



Ejemplo 6 (Una rueda que avanza). Cada vuelta de una rueda de 30 cm de radio es un ángulo de 2π y avanza un arco $s = 30 \cdot 2\pi$ cm. En 100 vueltas avanza $d = 100 \cdot 2\pi \cdot 30 = 6000\pi \approx 18\,850$ cm $\approx 188,5$ m.

¿Para qué sirve? Un grado de meridiano. Si la Tierra es una esfera de unos 6371 km de radio, el arco de meridiano de 1° mide $s = 6371 \cdot \frac{\pi}{180} \approx 111$ km. Por eso en los mapas un grado de latitud equivale a unos 111 km, y la milla náutica de los barcos y aviones es el arco de un minuto de latitud.

- 19** Encuentra el radio r de un círculo en el que un ángulo central de $t = 2,8$ radianes abarca un arco de $s = 8,4$ cm.
- 20** Encuentra la longitud del arco que abarca, en un círculo de radio 4,25 cm, un ángulo central de:
- a) 6 radianes b) $\frac{17\pi}{6}$ radianes
- 21** El piñón del pedal de la bicicleta de María tiene 12 cm de radio, el de la rueda trasera 3 cm y las ruedas 40 cm de radio. ¿Qué distancia recorre María si da 30 vueltas completas al pedal?
- 22** Un cono tiene base de radio R y generatriz (altura inclinada) L . Encuentra la fórmula de su superficie lateral. Sugerencia: imagina que el cono es de papel, córtalo a lo largo de una generatriz y extiéndelo sobre una mesa.

EN RESUMEN

- Arco: $s = rt$; sector: $A = \frac{1}{2}r^2t$, con t **en radianes**.
- Si el ángulo está en grados, primero se convierte a radianes.
- Un ángulo es la fracción $\frac{t}{2\pi}$ de la vuelta: el arco y el área son esa misma fracción del total.

TEMA 8

Círculo unitario

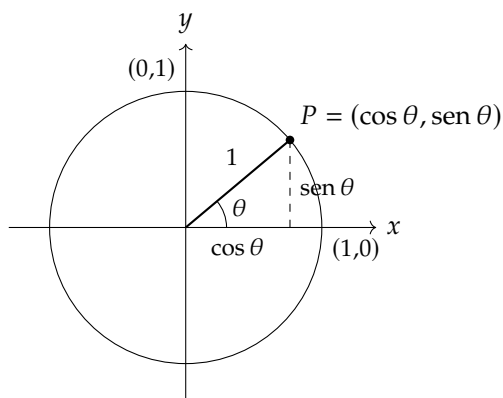
Hilo conductor. Nueva Granada, 1850. Agustín Codazzi empieza a recorrer el país para levantar sus mapas. Cada lugar queda descrito por dos ángulos: su latitud y su longitud. Localizar un punto con un ángulo es lo que hace el círculo unitario.

El **círculo unitario** es el círculo de radio 1 con centro en el origen. En él, un ángulo t en radianes recorta un arco de longitud $s = 1 \cdot t = t$: la medida en radianes es la longitud del arco. A cada ángulo θ en posición estándar le corresponde el punto P donde su lado terminal corta el círculo.

Si θ es agudo, al bajar una perpendicular desde P se forma un triángulo rectángulo de hipotenusa 1, así que sus catetos miden $\cos \theta$ y $\sin \theta$:

$$P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta).$$

Esta igualdad sirve de definición para cualquier ángulo, también los no agudos: es lo que estudiaremos en el trimestre II. Por ahora basta con los ángulos agudos y con los que caen sobre los ejes: $P(0) = (1, 0)$, $P(\frac{\pi}{2}) = (0, 1)$, $P(\pi) = (-1, 0)$ y $P(\frac{3\pi}{2}) = (0, -1)$; los ángulos coterminales tienen el mismo punto.



¿Para qué sirve? Latitud y longitud. En un mapa, Cali está hacia los $3^\circ 27'$ norte y los $76^\circ 32'$ oeste. Ambas coordenadas son ángulos medidos desde el centro de la Tierra: la latitud, desde el ecuador; la longitud, desde el meridiano de Greenwich. Los receptores GPS entregan la posición justamente así.

23 Usa el círculo unitario (sin calculadora) para hallar el valor exacto:

a) $\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right)$

b) $\cos(7\pi)$

c) $\sin(-4\pi)$

d) $\cos\left(\frac{7\pi}{2}\right)$

- 24 Un punto P se mueve sobre el círculo unitario en sentido contrario a las manecillas del reloj, empezando en $(1, 0)$. ¿En qué cuadrante está P cuando ha recorrido estas distancias?
- a) 3 unidades b) 4,8 unidades c) 100 unidades

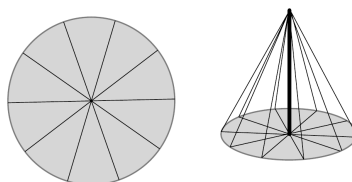
EN RESUMEN

- En el círculo unitario, la medida en radianes es la longitud del arco.
- El punto del ángulo θ es $P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$, y cumple $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.
- $P(0) = (1, 0)$, $P(\frac{\pi}{2}) = (0, 1)$, $P(\pi) = (-1, 0)$, $P(\frac{3\pi}{2}) = (0, -1)$.

Prepárate para Saber 11

Instrucciones. Preguntas de selección múltiple con única respuesta, como las de la prueba Saber 11. Son las preguntas 44, 22 y 23 del cuadernillo de preguntas liberado por el Icfes en 2026, reproducidas textualmente con sus figuras [4].

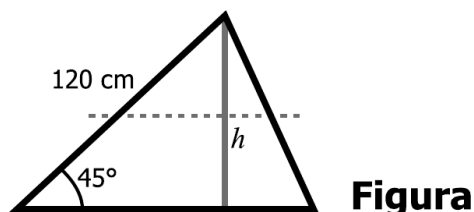
- 25 En un parque hay una rueda giratoria de 3 m de radio. La rueda está diseñada para 10 personas, cada una en un sector circular de igual área, como muestra la figura.



Para determinar el área que le corresponde a cada persona, se divide 2π entre 10 lo que determina el ángulo θ de cada sector y se usa la fórmula del área de un sector circular $S = r^2 \frac{\theta}{2}$ donde r es el radio de la circunferencia. Utilizando una aproximación de $\pi = 3$, ¿cuál es el área aproximada que le corresponde a cada persona?

- a) $3,6 \text{ m}^2$ b) $2,7 \text{ m}^2$ c) $9,0 \text{ m}^2$ d) $1,8 \text{ m}^2$

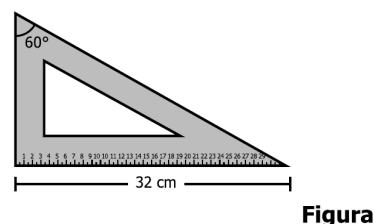
- 26 La línea punteada en la figura muestra un corte realizado a un triángulo. El corte es paralelo a la base y corta por la mitad a la altura, h , que es perpendicular a la base.



Para realizar el corte, se determinó la altura del triángulo usando la fórmula $\sin(45^\circ) = \frac{h}{120}$; luego se dividió h entre dos. Realizando este procedimiento, y teniendo en cuenta que $\sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71$, ¿cuál fue, aproximadamente, la distancia a la que se cortó la altura del triángulo?

- 27 Un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo rectángulo escaleno, de modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud.

Recuerde que:	
$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$;	$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$;
$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$;	$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$;
$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$;	$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$;



Si el cateto más largo de un cartabón mide 32 centímetros, como muestra la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor?

- a) 16 cm. b) $\frac{32}{\sqrt{3}}$ cm. c) 27 cm. d) $\frac{64}{\sqrt{3}}$ cm.

Cierre: de una sombra a un mapa

Tales comparó dos sombras; Eratóstenes, dos ángulos en dos ciudades; Hiparco puso en una tabla las cuerdas de un círculo, y Hipatia revisó los cálculos que las usaban. Con esas ideas, Jorge Juan, Ulloa y los académicos franceses midieron la forma de la Tierra desde los Andes, y Codazzi levantó los mapas de nuestro país. La lección es siempre la misma: con un lado conocido y unos ángulos, lo inalcanzable se puede medir. En el segundo trimestre recorreremos el círculo unitario completo: ángulos mayores de 90° , signos en cada cuadrante y las otras funciones trigonométricas.



Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Define seno, coseno y tangente y explica por qué dependen solo del ángulo; conoce los valores exactos de 30° , 45° y 60° y relaciona grados, radianes y arcos.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Resuelve triángulos rectángulos y problemas de medición indirecta; convierte ángulos, calcula arcos y sectores y ubica puntos en el círculo unitario.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Revisa sus cálculos y los de sus compañeros: unidades, modo de la calculadora y redondeo.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Trabaja en equipo en la medición del patio y valora el trabajo colectivo de las expediciones científicas, incluida la de mujeres como Hipatia.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Biblioteca Nacional de Colombia (s. f.). La Comisión Corográfica: un vasto esfuerzo para la construcción de una nación. En *Mapeando*, cap. 5. Bogotá.
- [2] Cameron, A. (1990). Isidore of Miletus and Hypatia: On the editing of mathematical texts. *Greek, Roman and Byzantine Studies*, 31, 103–127.
- [3] Galilei, G. (1623). *Il Saggiatore*. Roma: Giacomo Mascardi.
- [4] Icfes (2026). *Cuadernillo de preguntas Saber 11.º: Prueba de Matemáticas* (marzo de 2026), preguntas 22, 23 y 44. Bogotá: Icfes.
- [5] MacTutor History of Mathematics (s. f.). *Eratosthenes of Cyrene*. University of St Andrews.
- [6] MacTutor History of Mathematics (s. f.). *Hipparchus of Rhodes*. University of St Andrews.
- [7] MacTutor History of Mathematics (s. f.). *Hypatia of Alexandria*. University of St Andrews.
- [8] MacTutor History of Mathematics (s. f.). *Jorge Juan y Santacilia*. University of St Andrews.
- [9] MacTutor History of Mathematics (s. f.). *Charles-Marie de La Condamine*. University of St Andrews.
- [10] MacTutor History of Mathematics (s. f.). *Thales of Miletus*. University of St Andrews.
- [11] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [12] Quintero Palomino, A. (s. f.). *Conceptos de las funciones trigonométricas y la resolución de triángulos para el grado 10.º* (Guía de apoyo educativo en el área de las matemáticas).